



HOCH
SCHULE
OFFEN
BURG

Campus Next-Gen Data-Hub

Informatik Master Projekt SoSe 2026

ETL Prozesse / Mapping



1	Große Datenmengen zwischen Datenbanksystemen spiegeln
2	SOAP Request einlesen und in eine Datenbank eintragen
3	DLL Scripte automatisieren / Tabellen erstellen
4	Einspielen von Bildern in eine Datenbank
5	Bilder als byteArray in ein Verzeichnis ablegen
6	Excel Dateien von einem Zielsystem holen (sftp) und in eine DB einspielen
7	REST Schnittstelle bereitstellen -> Api Funktion für Tabelle x (inserts, update, delete, get, getall)
8	Synchronisation zwischen tabellen/systemen

1)	Einspielen der Testdaten
2)	Facility Management
3)	Testdaten für Bilder generieren
4)	Mapping von Studenten / Personal
5)	IdM System
6)	Web APIs

1) Einspielen der Testdaten



Testen Sie allgemein wie Sie Daten mit ihrem Tool in die Datenbanksysteme MySQL und PostgreSQL bekommen. Dazu stehen ihnen die Testdatenquellen im Verzeichnis Testdaten zur Verfügung.
Spielen Sie etwas rum versuchen Sie sich mit ihrem Tool und die Möglichkeiten vertraut zu machen

2) Facility Management



- 1, Bauen Sie als erstes eine PostgreSQL Datenbank mit den Tabellen inst,geb,stamm auf
2. Füllen Sie diese Tabellen mit Testdaten
3. Bauen Sie eine MySQL Datenbank fürs FM auf indem Sie dort nur 1 Tabelle erstellen und diese mit den entsprechenden Daten für Räume füllen (bsp. Raumnr + Gebäude als Text + Kostenstelle zusätzlich mit Namen aus inst, usw...)

3) Testdaten für Bilder generieren



1. Lassen Sie sich über eine offene API (bspw. <https://picsum.photos/>) Bilder massenweise (>1000) erzeugen und speichern Sie diese als Blob/ByteArray mit ID in eine Datenbank
2. Laden Sie diese Anschließend über einen neuen Prozess aus der Datenbank und Speichern Sie diese dann als Datei in ein Verzeichnis (am besten mit <ID>.png als name)

4) Mapping von Studenten / Personal



- 1, anonymisierte Daten mit Random Namen + Adressen füllen (bspw. mit <https://generatedata.com/>)
2. Accountgenerator (siehe *.js Datei) im Tool definieren und userID setzen
- 3 Daten in neue PostgreSQL Tabelle für Studenten und für personal schreiben

5) IdM System



- 1, Tabellen hso_personal und hso_students in neue mysql hso_user Tabelle synchronisieren (bei Änderung der Quelltabellen auch die hso_user Tabelle synchronisieren)
2. Zusätzlich die user_ids mit Bildern aus Szenario 3) verknüpfen

6) Web APIs



1. eine Rest Schnittstelle zum einfügen und ändern von hso_students und hso_personal hinzufügen
2. Soap Webservice von <https://hisinone.hs-offenburg.de/qisserver/services2/> abfragen und in DB speichern (später)
 - a. Zugriff über Security Header (Zugang wird später testweise hergestellt)

